



KOMMENTATORKIT

TEKNISK MANUAL

Oppsett | Tilkobling | Programvare | Vedlikehold og Feilsøking

Versjon 3.3 | Mai 2026 | Intern / Teknisk
Kun for internt bruk av NEP teknisk personell.

1. SYSTEMOVERSIKT

NEP Kommentatorkit er et selvforsynt, mobilt system for distribusjon av video og lyd til kommentatorbokser under sportsarrangementer. Systemet leverer videosignaler (PGM, CIS, TV2-retur m.fl.) til opptil 10 kommentatorbokser og styres via Bitfocus Companion på Raspberry Pi med Elgato Stream Deck-kontrollpaneler.

Komponent	Funksjon
BMD Videohub 20x20	Hoved-videorouter — styrer alle inn/ut-signaler via BNC
Slate 7 Router (GL.iNet)	Nettverksruter for kit-nettverket (WAN/LAN)
HPE Nettverksswitch	Kobler alle Raspberry Pi-er og videorouter i ett lokalt nett
Companion Pi — 192.168.8.101	Kjører Bitfocus Companion — hoved-kontroller for alle Stream Decks
Satelitt Pi #1 — 192.168.8.102	Raspberry pi 5 som kjører companion satellite med en streamdeck xl
Satelitt Pi #2 — 192.168.8.103	Raspberry pi 5 som kjører companion satellite med en streamdeck xl
Satelitt Pi #3 — 192.168.8.104	Raspberry pi 5 som kjører companion satellite med en streamdeck xl
Satelitt Pi #4 — 192.168.8.105	Raspberry pi 5 som kjører companion satellite med en streamdeck xl
Satelitt Pi #5 — 192.168.8.106	Raspberry pi 5 som kjører companion satellite med en streamdeck xl
Satelitt Pi #6 — 192.168.8.107	Raspberry pi 5 som kjører companion satellite med en streamdeck xl
Strømpadde	Strømfordeling til hele racket

2. RACK-OVERSIKT OG KOMPONENTER

Racket er bygd opp med fremside og bakside. Alle porter er merket med kabelnummer.

FREMSIDE

Posisjon	Komponent	Notat
1	Slate 7 Router + Companion Pi	Delt 1U-panel
2	BMD Videohub 20x20	Hoved-videorouter med frontpanel-display
3	1U blindpanel med brush	Kabelgjennomføring
4	Nettverksswitch (HPE)	Alle nettverkstilkoblinger — 24 porter
5	Blindpanel	

BAKSIDE

Baksiden har to rader med BNC-kontakter. Øvre rad: Router IN (porter 1–10) og CAT-patch samt strøminput. Nedre rad: Router OUT (porter 1–20). Se kabeloversikten (seksjon 6) for komplett kartlegging.

⚠ ADVARSEL: Strøm skal alltid kobles til sist og fra først. Kontroller at alle kabler er festet før du skrur på rack.

3. NETTVERKS- OG IP-KONFIGURASJON

Alle enheter opererer på subnett 192.168.8.x. Tabellen under viser faste IP-adresser.

IP-adresse	Enhet	Switch-port
192.168.8.50	BMD Videohub	Port 23
192.168.8.101	Companion Pi (Host)	Port 21
192.168.8.102	Satelitt Pi #1	
192.168.8.103	Satelitt Pi #2	
192.168.8.104	Satelitt Pi #3	
192.168.8.105	Satelitt Pi #4	
192.168.8.106	Satelitt Pi #5	
192.168.8.107	Satelitt Pi #6	
192.168.8.115	HPE Switch (management)	—

✓ TIPS: WAN plugges på port 2 på nettverskswitch og går videre til Slate 7 WAN på port 1

MERK: Companion webgrensesnitt: <http://192.168.8.101:8000> — tilgjengelig fra alle enheter på nettverket.

MERK: For SSH inn på Pi er login følgende Brukernavn: Pi og Passord: password

4. TILKOBLING — FYSISK OPPSETT

Systemet bruker en stjerne-topologi der Companion Pi (Host) er sentrum. 6 Satelitt Pi-er kobles via nettverksswitchen eller via Internet og VPN . Hver SatellitePi betjener en kommentatorboks.

Tilkoblingsrekkefølge ved rigg

1. Plasser racket på riggeposisjon og sikre det mot velting.
2. Koble strøm-input til strømpadden (bakside, øvre høyre hjørne)
3. Trekk CAT-kabler fra Companion Pi til Satelitt Pi #1, #2 og #3 via switch.
4. Koble videokilder (PGM, CIS 1/2/3, TV2-retur, Kamera 1) til BMD Router IN 1–6 via BNC.
5. Koble BMD Router OUT til respektive kommentatorboks-monitorer via BNC.
6. Verifiser tilkobling på Connections-siden i Companion (grønn = online).
7. Koble Satellite Pies til kit via LAN eller vanlig internett

5. INN- OG UTGANGER — BMD VIDEOHUB 20x20

BMD Videohub 20x20 har 20 innganger og 20 utganger. Navngivning kan endres via BMD Videohub setup programvare. Routing styres via Companion (Admin Panel → Video Router) eller via kommentatorpanelene.

INNGANGER

Input nr.	Signal / Kilde
1	PGM (Programbilde)
2	CIS 1
3	CIS 2
4	CIS 3
5	TV2 Retur
6	Kamera 1
7–20	Future Use

UTGANGER

Output nr.	Destinasjon
1	Komboks 1 — Monitor Høyre
2	Komboks 1 — Monitor Senter
3	Komboks 1 — Monitor Venstre
4	Komboks 2 — Monitor Høyre
5	Komboks 2 — Monitor Venstre
6	Komboks 3 — Monitor Høyre
7	Komboks 3 — Monitor Venstre
8	Komboks 4 — Monitor Høyre
9	Komboks 4 — Monitor Venstre
10	Komboks 5 — Monitor Høyre
11	Komboks 5 — Monitor Venstre
12	Komboks 6 — Monitor Høyre
13	Komboks 6 — Monitor Venstre
14–18	Ikke konfet til noe I companion
19	LED (styres via LED-velger i Companion)
20	NRK



MERK: Endring av navn på In og Outputs gjøres via Blackmagic Videohub setup programvare



MERK: Komboks 1-6 har forhåndsprogramerte knapper I companion visst du trenger flere kombokser må du legge opp knappene I de respektive sidene selv med riktig Inn og utganger

6. KABELOVERSIKT

Alle kabler er merket med kabelnummer (001–033). Bruk alltid kabelnummer ved feilsøking.

Kabel nr.	Beskrivelse	Notat
001	BMD In 1	PGM-innsignal
002	BMD In 2	CIS 1
003	BMD In 3	CIS 2
004	BMD In 4	CIS 3
005	BMD In 5	TV2 Retur
006	BMD Out 1	Komboks 1 Mon Høyre
007	BMD Out 2	Komboks 1 Mon Senter
008	BMD Out 3	Komboks 1 Mon Venstre
009	BMD Out 4	Komboks 2 Mon Høyre
010	BMD Out 5	Komboks 2 Mon Venstre
011	BMD Out 6	Komboks 3 Mon Høyre
012	BMD Out 7	Komboks 3 Mon Venstre
013	BMD Out 8	Komboks 4 Mon Høyre
014	BMD Out 9	Komboks 4 Mon Venstre
015	BMD Out 10	Komboks 5 Mon Høyre
016	BMD Out 11	Komboks 5 Mon Venstre
017	BMD Out 12	Komboks 6 Mon Høyre
018	BMD Out 13	Komboks 6 Mon Venstre
019–025	BMD Out 14–20	Analyse / LED / NRK
026	CAT Patch 1	Switch Port 9
027	CAT Patch 2	Switch Port 11
028	CAT Patch 3	Switch Port 13
029	CAT Patch 4	Switch Port 12
030	Router WAN	Switch Port 1
031	Router LAN	Switch Port 10
032	VideoHub LAN	Switch Port 23
033	Companion Pi LAN	Switch Port 21

7. COMPANION / STREAM DECK — PROGRAMVARE

Bitfocus Companion kjører på Companion Pi (192.168.8.101:8000) og styrer alle Stream Deck-paneler via Satelitt Pi-ene. NEP-logoen i hjørnene fungerer som LOCK-knapp for tilgang til admin-funksjoner.

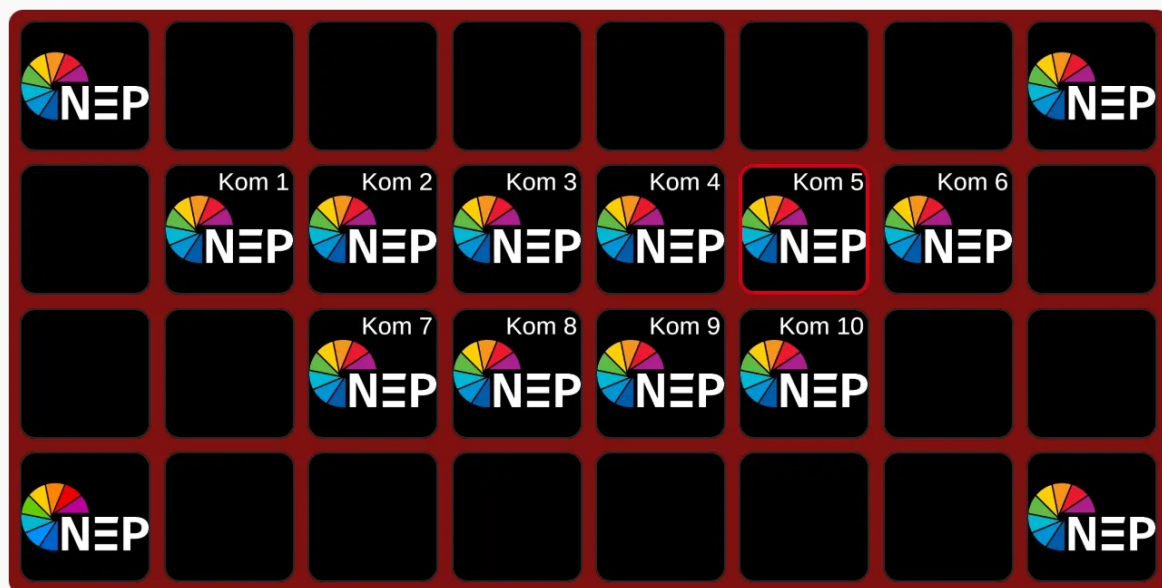
7.1 Startside — kommentatorvalg

Startsiden vises når Stream Deck starter. NEP-logo i alle fire hjørnene. NEP-logoen i Venstre hjørnen fungerer som LOCK-knapp for tilgang til admin-funksjoner.

Knapper på startsiden

- Kom 1 – Kom 6 (rad 2): Trykk for å navigere inn på den aktuelle komboks-siden.
- Kom 7 – Kom 10 (rad 3): Ekstra boksknapper ved behov (Krever konfigurering i companion av videohub destinasjoner).
- NEP-logo (alle hjørner): LOCK-knapp — se seksjon 7.2 for bruk.

✓ TIPS: Rask tilbakestilling av alle bokser: Hold inne LOCK-knappen (NEP-logo øverst til VENSTRE) og trykk deretter NEP-logo øverst til HØYRE. Da settes alle kombokser tilbake til standard komboks-nummer og NEP-logo.



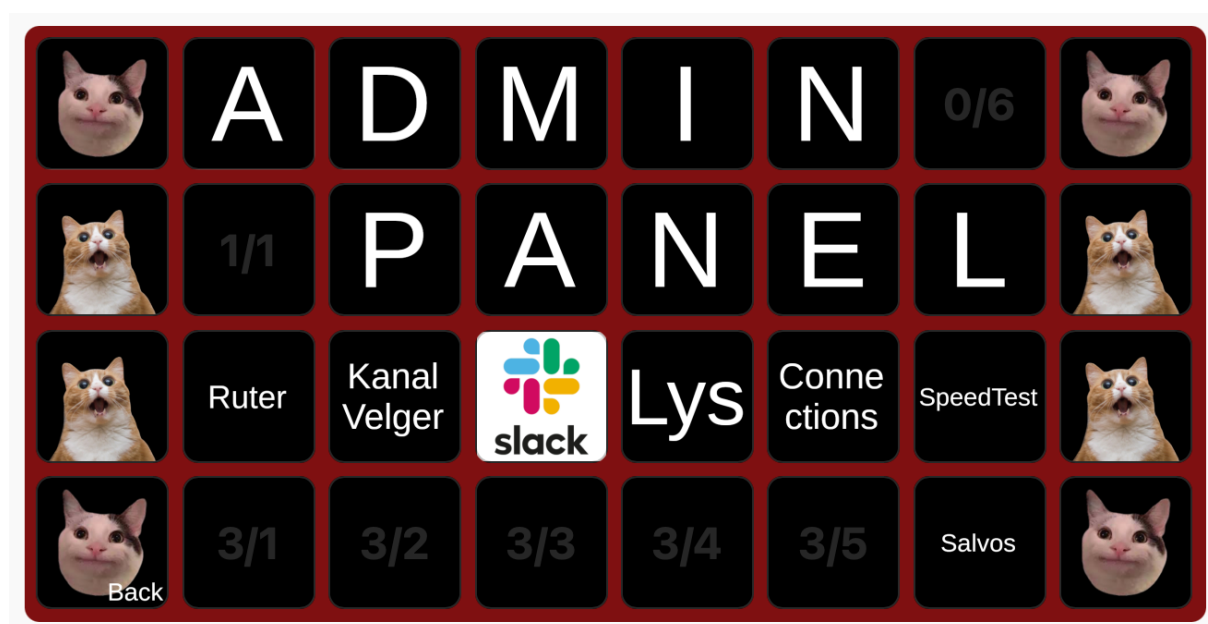
7.2 Admin Panel

Admin Panel er tilgjengelig kun for teknisk personell og er skjult bak en dobbel lock-sekvens.

Slik åpner du Admin Panel

- Steg 1: Hold inne NEP-logo øverst til VENSTRE (LOCK-knapp)
- Steg 2: Hold inne NEP-logo nederst til VENSTRE i cirka 2 sekunder — Admin Panel åpnes.
- Snarvei: Hold LOCK og trykk på ønsket komboks-knapp for direkteaksess til kanalvelger.

Knapp i Admin Panel	Funksjon
Ruter	Åpner ruting-panelet — ett panel (3 sider) med alle inn- og utganger på BMD Videohub
Kanal Velger	Åpner kanalvelger-siden for å tilordne TV-kanal til en komboksene (se 7.4)
Slack	Åpner/viser Slack-integrasjon og BlyvisBot-status
Connections	Åpner Connections-siden — status på alle Pi-er og alle andre Companion connections. Her har du også mulighet til og aktivere/deaktivere tilkoblingene (se 7.3)
SpeedTest	Kjører nettverkshastighetstest fra Companion Pi
Lys	Styrer lysoppsett for kommentatorboksene
Salvos	Lagrede ruting-presets — kjør hele ruteoppsett med ett trykk
Back	Tilbake til hovedpanelet



7.3 Connections-side

Viser sanntidsstatus og mulighet for aktivering/deaktivering av alle connections og viser sanntidsstatus for alle Pi-er. Grønn = online, svart/grått = deaktivert, Rød = Offline

Knapp	Farge	Betyr
Pi #1 / #2 / #3 / #4	Grønn	Satelitt Pi er online og tilgjengelig
Pi #5 / #6	Svart/grått	Satelitt Pi er offline eller ikke tilkoblet
Switch Online	Grønn	HPE Switch er tilgjengelig på nettverket
Connected to internett	Grønn	Internetttilgang tilgjengelig via Slate 7
Videohub	Grønn/grått	BMD Videohub tilkoblet / ikke tilkoblet
Slack	Grønn/grått	Slack-integrasjon tilkoblet / frakoblet
SpeedTest	Hvit	Trykk for gå til nettverkstest siden
Back	Hvit	Tilbake til Admin Panel

⚠ **ADVARSEL:** Hvis en Satelitt Pi vises som offline, vil Stream Deck-en i tilhørende komboks ikke fungere. Restart Pi-en (se seksjon 8).



7.4 Kanalvelger

Kanalvelgeren tilordner TV-kanal til en komboks. Valget endrer logoen på Stream Deck og kanalnavnet i BlyvisBot-meldinger.

Slik endrer du kanal på en boks

- Metode A: Åpne Admin Panel → trykk Kanal Velger → velg boks → velg kanal.
- Metode B (snarvei): Hold LOCK (øverst til venstre) og trykk ønsket komboks-knapp — direkteaksess til kanalvelger.
- Tilbakestill alle: Hold LOCK (øverst til VENSTRE) + trykk NEP-logo øverst til HØYRE.

Tilgjengelige kanaler	Kategori
NEP (standard)	Standard — brukes når ingen spesifikk kanal er tildelt
TV2	TV2 Norge
AlterEgo	AlterEgo
CBS	CBS
Cenera	LED Leveranse Firma
C+ Polen / C+ Frankrike	Canal+ markeder
3CAT	3CAT
Viaplay Finland / Nederland / Sverige / Danmark / Norge	Viaplay-markeder
UEFA	UEFA
ESPN Brasil	ESPN Brasil
Prime Video Italia	Internasjonal TV Broadcaster

ZDF	ZDF
TNT Sports UK / Mexico / Chile / Brasil	TNT Sports-markeder

✓ TIPS: Etter kanalvalg oppdateres knappens logo og navn umiddelbart — ingen restart nødvendig.



7.5 Komboks-side

Det kommentatoren ser på sin Stream Deck. Her velges videosignal og man kommuniserer med teknisk stab.

Knapp	Farge	Funksjon
Help	Rød	Sender hjelpevarsel til Slack (#kommentatorstøtte) via BlyvisBot
Help (bekreft)	Rød → grønn	Tekniker bekrefter hjelp mottatt
Request Coffee	Hvit m. kaffeikon	Sender kaffeforespørsel til Slack
PGM	Hvit	Velger PGM-signal — gul = aktiv rute
CIS 1 / CIS 2 / CIS 3	Hvit	Velger CIS-statistikksignal på monitor
TV2 Retur	Hvit	Velger TV2 Retur-signal på monitor
Kamera 1	Hvit	Velger Kamera 1-signal på monitor
in 7 / in 8	Hvit	Velger Offside Venstre / Offside Høyre
Kanallogo (hjørnene)	Hvit	Viser tilordnet kanal — hold need 1 2 sekunder for og komme tilbake til velger

MERK: Gul knapp = aktiv rute på monitoren. Kun én rute kan være aktiv om gangen per monitor.

7.6 LED-velger

Styrer videosignalet til LED-teknikerens skjerm (output 19 på BMD Videohub).



Slik åpner du LED-velgeren

- Hold inne kanallogoen (NEP-logo) nederst til HØYRE hjørne på kombokselger-siden
- LED-velgersiden åpnes — velg ønsket signal for LED-utgangen (output 19).
- Routing til output 19 oppdateres umiddelbart.

7.7 BlyvisBot — varslingssystem via Slack

BlyvisBot poster automatiske meldinger til #kommentatorstøtte basert på knapptrykk i Companion.

Handling på Stream Deck	Slack-melding	Emoji
Help-knapp trykkes	[Kanalnavn] Trenger Hjelp	Rød varsellys
Hjelp bekreftet (tekniker)	[Kanalnavn] har fått hjelp	Grønt hakemerke
Request Coffee trykkes	[Kanalnavn] Trenger Kaffe	Kaffekopp
Kaffe levert (tekniker)	[Kanalnavn] Har fått kaffe	Kaffekopp

Eksempel på meldingsflyt i Slack (#kommentatorstøtte)

- Kommentator trykker Help → BlyvisBot: "Viaplay NO Trenger Hjelp"
- Tekniker løser og bekrefter → BlyvisBot: "Viaplay NO har fått hjelp"
- Kommentator vil ha kaffe → BlyvisBot: "Viaplay NO Trenger Kaffe"
- Kaffe levert → BlyvisBot: "Viaplay NO Har fått kaffe"

8. NEP AUTOMATIKK — TAILSCALE FAILOVER OG WATCHDOG

Dette er NEP-spesifikke tjenester som kjører i bakgrunnen på alle Satelitt Pi-er. De sikrer at Pi-ene alltid er koblet til Companion, og gjenoppretter tilkobling automatisk ved feil.

8.1 Tailscale Failover

Satelitt Pi-ene kan koble til Companion via to veier:

Rute	Betingelse
LAN (192.168.8.x)	Primær — brukes alltid når Pi er på kit-nettverket
Tailscale VPN	Backup — brukes automatisk når LAN ikke er tilgjengelig

Failover-scriptet (`nep-ts-failover.sh`) kjører hvert 5. sekund og bytter automatisk mellom LAN og Tailscale. Du kan også tvinge en bestemt rute manuelt via dashbordet (Auto / LAN / Tailscale-knapper på hvert Pi-kort).

8.2 Satellite Watchdog

Watchdog-tjenesten (`nep-satellite-watchdog.service`) overvåker satellite-prosessen og starter den automatisk på nytt hvis den henger i «reconnecting»-tilstand. Dette løser problemet der Stream Deck viser «Connected» men Companion-knappene ikke virker.

8.3 NEP Modus — deaktiver for annen produksjon

Hvis en Satelitt Pi skal brukes med en annen Companion (ikke kit-companion på 192.168.8.101), må NEP-automatikken deaktiveres slik at failover og watchdog ikke forstyrrer.

Metode 1 — Fra dashbordet:

Finn Pi-kortet → trykk [Deaktiver] ved «NEP Modus» i System-seksjonen.

Metode 2 — Direkte fra Pi (fra nettleser):

Åpne i nettleser: `http://[Pi-IP]:8080/mode`

Trykk X Deaktiver NEP Modus — gjelder persistent over reboot.

Trykk ✓ Aktiver NEP Modus for å gjenopprette normal drift.

 **MERK:** Deaktivering maskerer tjenestene — de starter ikke opp igjen selv etter reboot, inntil du aktiverer dem igjen.

9. NEP SATELLITE DASHBOARD

Dashbordet gir sanntidsoversikt over alle Pi-er og enheter på kit-nettverket. Det kjører på Companion Pi og er tilgjengelig fra alle enheter på nettverket.

 **MERK:** Adresse: <http://192.168.8.101:8080>

9.1 Statuskort per Pi

Hvert Pi-kort viser:

Felt	Beskrivelse
Statusindikator	Grønn = online via LAN, Lilla = online via Tailscale, Oransje = satellite frakoblet, Rød = offline
Satellite	✓ Tilkoblet / ✗ Frakoblet — viser om companion satellite er aktiv
Rute	LAN eller Tailscale — hvilken vei trafikken går
Failover-teller	Antall ganger failover har byttet rute
CPU-temp	Temperatur på Pi-prosessoren
Versjon	Versjon av health.py som kjører
Watchdog	✓ Aktiv / ✗ Ikke installert
NEP Modus	✓ Aktiv / ✗ Av — se seksjon 8.3

9.2 Route-toggle per Pi

På hvert kort kan du manuelt velge rute:

- Auto — scriptet velger automatisk (anbefalt)
- LAN — tving LAN alltid
- Tailscale — tving Tailscale alltid

9.3 Oppdater alle Pi-er

Trykk  Oppdater alle i topmenyen for å sende ny programvare til alle Pi-er samtidig.

- Oppdaterer: health.py, dashboard, watchdog, failover-script, diagnose-script
- Rører ikke: Tailscale, satellite, satellite-config, nettverksregler
- Viser fremdrift per Pi — grønn hake når ferdig

9.4 Diagnose

Trykk  Diagnose på et Pi-kort for å laste ned en komplett loggfil fra den Pi-en. Filen inneholder status på alle NEP-tjenester, satellite-logger, failover- og watchdog-logger, nettverkskonfigurasjon og Health API-respons.

✓ **TIPS:** Send loggfilen til Joakim for rask feilsøking på avstand.

Alternativt — kjør diagnose direkte på Pi via SSH:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/medic02/NEP-CommentaryPi/main/scripts/nep-diagnose.sh | bash
```

Filen lagres i /tmp/nep-diag-TIMESTAMP.txt.

9.5 Administrer Pi-er og enheter

Trykk Administrer for å legge til, redigere eller slette enheter fra dashbordet. Du kan legge til Pi (Satelitt Pi med LAN- og Tailscale-IP), Switch, Ruter, Videohub eller annen enhet — alle overvåkes med ping.

9.6 Varsler (Pushover)

Trykk 🔔 Varsler i topmenyen for å konfigurere Pushover-varsler.

Felt	Beskrivelse
App Token	Pushover applikasjonsnøkkel
User Key	Pushover brukernøkkel
Varsler aktivert	Master-toggle — slår av/på alle varsler
Send testmelding	Sender en testmelding for å verifisere oppsettet

Varseltyper (per type hendelse):

Toggle	Hendelse
🔴 Pi går offline	Enhet er ikke lenger nåbar
✅ Pi online igjen	Enhet er tilbake etter bortfall
⚠️ Satellite frakoblet	Companion satellite mistet tilkobling
✅ Satellite tilkoblet igjen	Satellite reconnectet
🌡️ Høy temperatur	Pi overskrider temp-grense
⚡ Byttet til Tailscale	Pi mistet LAN og kjører via VPN
✅ Tilbake på LAN	Pi er tilbake på lokalt nett

Per-enhet toggles: Nederst i varslingssiden vises alle enheter fra dashbordet. Du kan skru av/på varsler individuelt per enhet — nyttig hvis en switch er kjent ustabil men du ikke vil ha varsel for den.

Temperaturgrenser:

- Varsel over — send varsel når Pi når denne temperaturen (standard: 75°C)
- OK under — send «temp normal»-varsel når Pi faller under denne (standard: 65°C)

i MERK: Innstillingene lagres på Companion Pi i /home/pi/health/notifications-config.json og leses av watchdog-tjenesten umiddelbart uten restart.

9.7 Kollapserbare kort og seksjoner

For å spare skjerm plass kan alt på dashbordet kollapsas:

- Pi-kort — klikk på korthodet (toppen med navn og statusindikator) for å skjule/vise hele innholdet
- Seksjoner — klikk på seksjonsoverskriften (Companion / Nettverk / Failover / System) for å kollapse den seksjonen på alle Pi-kort samtidig
- Device-kort (Switch, Videohub osv.) — klikk hvor som helst på kortet for å kollapse til minimal visning

Alle kollapsevalg huskes automatisk i nettleseren til neste gang.

9.8 Produksjonsvelger

-knappen i topbaren lar deg lagre ulike produksjoner — hver produksjon husker sin egen liste med enheter som overvåkes. Nyttig når du bruker det samme kitet til forskjellige oppdrag med ulike enheter.

Handling	Beskrivelse
Klikk  -knappen	Åpner dropdown med alle produksjoner — aktiv produksjon er merket med ✓
Velg en produksjon	Dashbordet bytter til den produksjonens enhetsliste umiddelbart
+ Ny produksjon	Oppretter en ny produksjon og lagrer de nåværende enhetene i den
 Administrer produksjoner	Åpner oversikt — gi nytt navn, aktiver eller slett produksjoner

 **MERK:** Produksjoner lagres på Companion Pi i /home/pi/health/productions.json. Minst én produksjon må alltid finnes — siste produksjon kan ikke slettes.

✓ **TIPS:** Lag én produksjon per venue eller oppdragstype (f.eks. «Bodø», «Oslo», «Test-rigg») og bytt enkelt mellom dem når du rigger opp.

10. VEDLIKEHOLD OG OPPDATERING

Oppdater alle Pi-er (anbefalt metode)

8. Åpne dashbordet: `http://192.168.8.101:8080`
9. Trykk  Oppdater alle
10. Vent til alle Pi-er viser ✓ Ferdig (ca. 30–60 sek per Pi)

Installer ny Satelitt Pi

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/medic02/NEP-CommentaryPi/main/install.sh  
| bash
```

Velg Pi-nummer (1–6) når du blir spurt. Scriptet installerer: Health API (port 8080), Tailscale failover, Satellite watchdog, Diagnose-script og Tailscale (hvis ikke installert).

Etter installasjon — koble til Tailscale (kun første gang):

```
sudo tailscale up
```

Companion Pi — Database i RAM (ytelsesoptimalisering)

Companion lagrer sin database (~80 MB) og tar periodisk backup. På SD-kort blokkerte dette Node.js event loop i 3–6 sekunder, noe som fikk alle satelitt-Pi-er til å droppe tilkoblingen samtidig.

Løsning installert på Companion Pi:

- Companion-databasen kjører fra RAM (tmpfs) istedenfor SD-kort/USB
- Synkroniseres til USB-disken hvert 5. minutt automatisk
- Backup-tid: fra ~5800 ms ned til under 50 ms
- USB-disk: Samsung FIT Plus 64 GB — montert på `/home/companion`
- RAM-database: Montert på `/home/companion/.config/companion-nodejs/v4.3`

Verifiser at fiksen fungerer:

```
journalctl -u companion --since "1 hour ago" | grep "backup complete" # Skal vise:  
"backup complete in XXms" — forventet under 100 ms
```

Sjekk status på RAM-database-tjenestene:

```
systemctl status companion-ramdb companion-ramdb-sync.timer
```

Manuell sync til USB (f.eks. før planlagt strømslutt):

```
sudo /usr/local/sbin/companion-ramdb-sync.sh
```

 **VIKTIG:** Ved uplanlagt strømslutt på Companion Pi kan maksimalt 5 minutter med konfigurasjonsendringer gå tapt. Companion-databasen synkes automatisk hvert 5. minutt, og ved normal nedstengning synkes den alltid til USB.

Nyttige kommandoer

Handling	Kommando
Se failover-logg live	journalctl -t nep-ts-failover -f
Se watchdog-logg	journalctl -t nep-satellite-watchdog -n 50
Restart satellite	sudo systemctl restart satellite
Status alle NEP-tjenester	systemctl status nep-health satellite nep-ts-failover.timer nep-satellite-watchdog
Endre Pi-navn	sudo nano /etc/systemd/system/nep-health.service → endre NEP_ID=... → sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart nep-health
Sett tidssone	sudo timedatectl set-timezone Europe/Oslo
Aktiver SSH på SD-kort (Mac)	touch /Volumes/bootfs/ssh

11. FEILSØKING

Sjekkliste før sending

- Alle Pi-er grønne i dashbordet (<http://192.168.8.101:8080>)
- Companion tilgjengelig på <http://192.168.8.101:8000>
- BMD Videohub tilkoblet (grønn på Connections-siden)
- Test minst ett Stream Deck — navigering og signalvalg fungerer
- BlyvisBot svarer i Slack (#kommentatorstøtte)
- Korrekt kanal tilordnet hver kommentatorboks

Sjekkliste etter sending / nedrigg

- Koble fra alle Stream Decks (USB) før strøm kobles fra rack
- Koble fra alle BNC-kabler og rull opp forsiktig
- Koble fra CAT-kabler
- Koble fra strøm
- Legg utstyr tilbake i kassen med eventuelle USB-C strømforsyninger

⚠ ADVARSEL: HUSK: Strømkabel til kommentatorkit legges i lokket.

Feilsøkingstabell

Feilsymptom	Tiltak
Stream Deck svarer ikke	Koble USB fra og til. Sjekk dashbordet — restart aktuell Pi.
Companion ikke tilgjengelig	Restart Pi eller SSH inn og kjør restart-kommando (se under).
Ingen video i komboks	Sjekk BMD-routing i Admin Panel → Video Route. Sjekk BNC-kabler.
BlyvisBot sender ikke	Sjekk nettverkstilkobling og Slack-integrasjon i Connections-siden.
Pi offline i dashbordet	Hard reset: koble strøm fra Pi i 10 sek, koble til igjen. Vent 90 sek.
Feil kanal/logo på boks	Hold LOCK + trykk komboks-knapp → kanalvelger → velg kanal.
Alle bokser feil kanal	Hold LOCK (venstre) + trykk NEP-logo (høyre) → tilbakestiller alle.
Internett ikke tilgjengelig	Sjekk Slate 7 Router og WAN-kabel (kabel 030).
Pi viser «via Tailscale»	Normalt ved bortfall av LAN. Failover er aktiv. Sjekk LAN-kabel til Pi.
Satellite frakoblet (oransje)	Watchdog forsøker automatisk restart. Vent 30 sek. Hvis vedvarer: restart Pi.

Feilsøking Satelitt Pi-er (detaljert)

Stream Deck viser «Connected» men Companion-knapper virker ikke:

Watchdog skal håndtere dette automatisk. Hvis det ikke løser seg:

```
# SSH inn på aktuell Pi, kjør: sudo systemctl restart satellite
```

Hvis det ikke hjelper:

```
conntrack -D -p tcp -d 192.168.8.101 --dport 16622 2>/dev/null || true conntrack -D -p tcp -d 192.168.8.101 --dport 8000 2>/dev/null || true ip route flush cache 2>/dev/null || true sudo systemctl restart satellite
```

Pi er koblet på LAN men trafikken går via VPN:

```
journalctl -t nep-ts-failover -f
```

Hvis loggen viser «LAN OK» men ruting fortsatt er feil:

```
sudo ip rule add to 192.168.8.0/24 lookup main priority 50 sudo ip route flush cache
```

Pi er koblet til via internett men fungerer ikke:

11. Restart Pi
12. Sjekk at Tailscale er tilkoblet: tailscale status
13. Hvis ikke tilkoblet: sudo tailscale up
14. Hvis vedvarer: kontakt Joakim

Hente full diagnose fra Pi:

- Fra dashbordet: trykk 🔍 Diagnose på Pi-kortet → fil lastes ned automatisk
- Via SSH: curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/medic02/NEP-CommentaryPi/main/scripts/nep-diagnose.sh | bash

12. KONTAKT OG RESSURSER

Teknisk support Kommentatorkit	Joakim Blyverket — tlf: 984 90 528
Bitfocus Companion	https://bitfocus.io/companion
BMD Videohub support	https://www.blackmagicdesign.com/support
NEP GitHub (scripts/installer)	https://github.com/medic02/NEP-CommentaryPi
Satellite Dashboard	http://192.168.8.101:8080
Companion UI	http://192.168.8.101:8000